

2017 级高等数学 I(1) 考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

本题
得分

一、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

- (1) 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + mx - d}{x - 2} = 16$, 则常数 $m =$ _____, $d =$ _____
- (2) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定的隐函数, 则 $dy|_{x=0} =$ _____
- (3) 设 xe^x 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int f'(2x)dx =$ _____
- (4) 定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{1 + \sin^2 x} dx =$ _____
- (5) 曲线 $y = \int_{-\frac{\pi}{4}}^x \sqrt{\cos 2t} dt \left(-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \right)$ 的全长 $s =$ _____
- (6) 微分方程 $ydx + (x^2 - 4x)dy = 0$ 的通解为 _____

本题
得分

二、计算题(本题共 6 小题, 每小题 7 分, 满分 42 分)

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + \ln(1-x)}{1 - \cos x + \sin^2 x}$.

- (2) 设 $\begin{cases} x = t - 2 \arctan t, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

- (3) 求不定积分 $\int \frac{\cos x}{1 - \cos x} dx$.

- (4) 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2017-12-18 使用学期 2017-2018-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(5) 计算定积分 $\int_0^{\pi} x\sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx$.

(6) 求微分方程 $y'' + 2y' + 10y = e^{2x}$ 的通解.

本题 得分	
----------	--

三、(本题满分8分) 证明：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x + \tan x > 2x$.

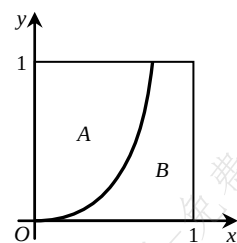
本题 得分	
----------	--

四、(本题满分8分) 设可导函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_0^x t f(t) dt = x^2 + 2 + f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的表达式

本题 得分	
----------	--

五、(本题满分12分) 如图, 曲线 $a^2y = x^2$ ($0 < a < 1$) 将正方形区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 分成 A, B 两个部分.

- (1) 求 A 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_A 和 B 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_B ;
 (2) 当 a 取何值时, $V = V_A + V_B$ 取得最小值?



本题 得分	
----------	--

六、(本题满分6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)dx=2$. 证明: $\exists \xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi)=0$.